

Hoofdstuk 2

4x4 Knoppenmatrix Scanning

Met MCP23S17 I/O Expander

Knoppen matrix

WAAROM EEN KNOPPENMATRIX?

WAAROM EEN KNOPPENMATRIX?

Een matrix vermindert het aantal GPIO-pinnen dat nodig is om meerdere knoppen uit te lezen:

Directe Bedrading

16 knoppen = 16 pinnen
+ 1 gemeenschappelijke massa
= 17 verbindingen

4x4 Matrix

16 knoppen = 8 pinnen
4 rijen + 4 kolommen
= 8 verbindingen

Voordelen:

- Minder GPIO-pinnen nodig (schaalt als $\sqrt{n}$ in plaats van n)
- Eenvoudigere bedrading voor grotere knoppenarrays
- Standaardtechniek gebruikt in commerciële toetsenborden

4x4 MATRIX STRUCTUUR

7.4.2 4x4 MATRIX STRUCTUUR

Elke schakelaar in een kolom is verbonden, en elke schakelaar in een rij is verbonden:

	KOL0	KOL1	KOL2	KOL3
RIJ0	BTN 0	BTN 1	BTN 2	BTN 3
RIJ1	BTN 4	BTN 5	BTN 6	BTN 7
RIJ2	BTN 8	BTN 9	BTN 10	BTN 11
RIJ3	BTN 12	BTN 13	BTN 14	BTN 15

Kernbegrip:

Knop index = (rij × 4) + kolom → Voor MIDI: noot

HARDWARE CONFIGURATIE

HARDWARE CONFIGURATIE

Kolommen (Uitgangen):

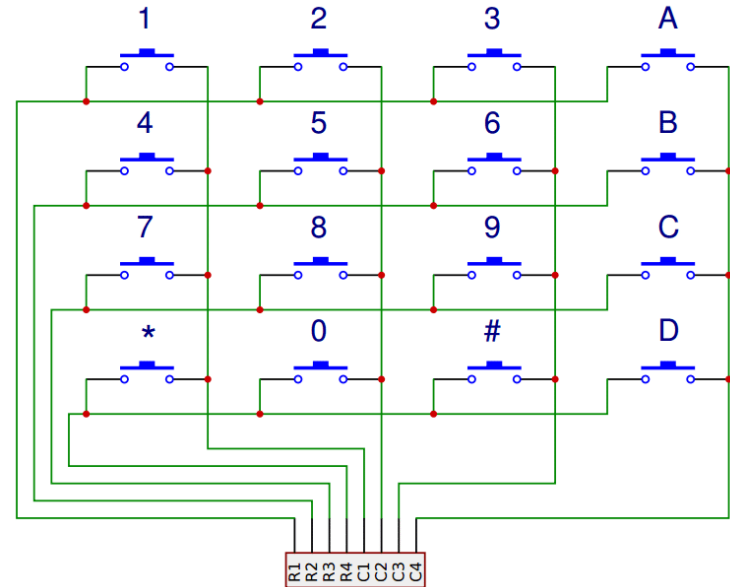
- Geconfigureerd als GPIO-uitgangen
- Actief LAAG scannen (stuur LAAG om te scannen)
- Standaardtoestand: HOOG (inactief)

Rijen (Ingangen):

- Geconfigureerd als GPIO-ingangen
- Interne pull-up weerstanden ingeschakeld
- Lees LAAG wanneer knop ingedrukt

Signaaltoestanden:

Kolom scannen: HOOG = inactief, LAAG = actief | Rij lezen: HOOG = niet ingedrukt, LAAG = ingedrukt



SCAN ALGORITME OVERZICHT

SCAN ALGORITME OVERZICHT

Het scanproces controleert elke kolom sequentieel:



Het scannen gebeurt zeer snel - de hele matrix kan vele malen per seconde gescand worden. Typische scansnelheden zijn 100-1000 Hz.

EEN KNOPDRUK DETECTEREN

EEN KNOPDRUK DETECTEREN

Wanneer een kolom LAAG wordt gezet en een knop in die kolom is ingedrukt:

Stroompad Wanneer Knop Ingedrukt:

VCC → Pull-up Weerstand → Rij Pin → Gesloten Schakelaar → Kolom Pin (LAAG) → GND

- De pull-up weerstand houdt de rij-pin normaal op VCC (HOOG)
- Bij knopdruk: rij verbindt met actieve kolom (LAAG)
- Rij-pin wordt LAAG getrokken door de gesloten schakelaar
- LAAG lezen op een rij = knop in huidige kolom is ingedrukt

Identificeren Welke Knop:

```
knop_index = (rij * AANTAL_KOLOMMEN) + kol;    // Voor 4x4: knop_index = rij * 4 + kol
```

DE MCP23S17 I/O EXPANDER

DE MCP23S17 I/O EXPANDER

De MCP23S17 is een 16-bit I/O expander met SPI-interface, ideaal voor knoppenmatrices:

16 GPIO

2 × 8-bit poorten

10 MHz

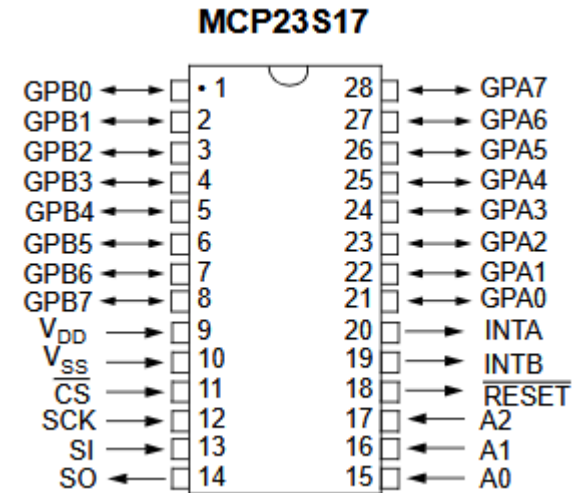
SPI kloksnelheid

4 draden

naar MCU (SPI)

Belangrijkste kenmerken:

- Twee 8-bit poorten: PORTA (GPA0-7) en PORTB (GPB0-7)
- Interne pull-up weerstanden (100kΩ) per pin configureerbaar
- Interrupt outputs (INTA, INTB) voor event-driven detectie
- Hardware adressering (A0-A2) voor max. 8 chips op één SPI-bus



MCP23S17 REGISTERS

BELANGRIJKE MCP23S17 REGISTERS

De MCP23S17 wordt geconfigureerd via registers (BANK=0 modus):

Register	Adres	Functie	Waarde Matrix
IODIRA	0x00	I/O richting PORTA (1=input)	0x00 (outputs)
IODIRB	0x01	I/O richting PORTB (1=input)	0x0F (bits 0-3 input)
GPPUA	0x0C	Pull-up PORTA (1=enabled)	0x00 (geen pull-ups)
GPPUB	0x0D	Pull-up PORTB (1=enabled)	0x0F (pull-ups rijen)
GPIOA	0x12	Lees/schrijf PORTA	Kolom output
GPIOB	0x13	Lees/schrijf PORTB	Rij input

Initialisatie volgorde: IODIR → GPPU → GPIO

MCP23S17 AANSLUITING

7.4.4 MCP23S17 AANSLUITING VOOR 4x4 MATRIX

Poort	Pinnen	Functie	Richting	Pull-up
PORTA	GPA0-GPA3	Kolommen (KOL0-3)	Output	Nee
PORTA	GPA4-GPA7	Ongebruikt	—	—
PORTB	GPB0-GPB3	Rijen (RIJ0-3)	Input	Ja
PORTB	GPB4-GPB7	Ongebruikt	—	—

SPI Aansluitingen naar Microcontroller:

MCP23S17	Signaal	MCU	Beschrijving
Pin 13	SCK	SCK	SPI Klok
Pin 14	SI (MOSI)	MOSI	Data naar MCP23S17
Pin 15	SO (MISO)	MISO	Data van MCP23S17
Pin 11	CS	GPIO (output)	Chip Select (actief laag)

SPI COMMUNICATIE PROTOCOL

SPI COMMUNICATIE PROTOCOL

Elke SPI-transactie bestaat uit 3 bytes:

Byte 1: Opcode

0100 AAA R

AAA = Adres (A2-A0)
R = 0 (write) / 1 (read)

Byte 2: Register

Register adres

bijv. 0x12 = GPIOA
bijv. 0x13 = GPIOB

Byte 3: Data

Data om te schrijven
of
Ontvangen data (read)

Opcodes (met A2=A1=A0=0):

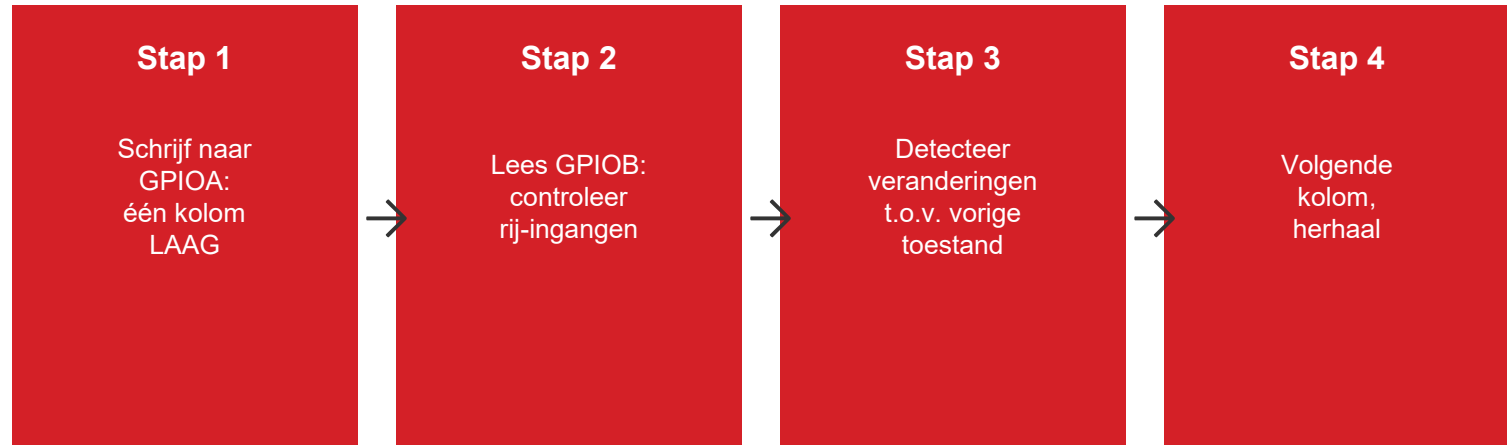
Write: 0x40 (0100 0000) | Read: 0x41 (0100 0001)

CS moet LAAG zijn tijdens de hele transactie, daarna weer HOOG.

SCAN ALGORITME MET MCP23S17

SCAN ALGORITME MET MCP23S17

Het scanproces via SPI:



Kolom output waarden (GPIOA):

KOL0: 0x0E (1110) | KOL1: 0x0D (1101) | KOL2: 0x0B (1011) | KOL3: 0x07 (0111)

C IMPLEMENTATIE STRUCTUUR

C IMPLEMENTATIE STRUCTUUR

Belangrijke componenten voor MCP23S17 matrixscanner in C:

Component	Doel
SPI Initialisatie	Configureer SPI: mode 0, MSB first, kloksnelheid
MCP23S17 Init	Stel IODIR en GPPU registers in via SPI
mcp_write(reg, data)	Schrijf byte naar register via SPI
mcp_read(reg)	Lees byte van register via SPI
scan_matrix()	Loop door kolommen, lees rijen, detecteer wijzigingen
Toestand Arrays	uint8_t vorige[16], huidige[16] voor change detection
MIDI Output	Stuur Note On/Off bij toestandsverandering

Tip: Gebruik een kleine delay ($\sim 1\mu s$) na schrijven naar GPIOA voor stabiele rij-lezing.

KNOP DEBOUNCING

KNOP DEBOUNCING

Mechanische schakelaars stuiten - ze maken niet direct schoon contact:

Het Probleem

Knopcontacten stuiten
1-20 ms na indrukken/loslaten.
Zonder debouncing, één
druk = meerdere triggers!

De Oplossing

Wacht op stabiele lezing.
Negeer veranderingen binnen
debounce periode (~10-50ms).
Handel alleen op stabiele toestand.

Debouncing Strategieën in C:

- Vertraging-gebaseerd: Voeg delay toe na toestandsverandering (simpel maar blokkerend)
- Teller-gebaseerd: Vereist N opeenvolgende identieke lezingen
- Timer-gebaseerd: Registreer tijdstempel, negeer veranderingen binnen debounce venster

TOESTAND BIJHOUDEN VOOR MIDI

TOESTAND BIJHOUDEN VOOR MIDI

Voor MIDI moeten we toestandsveranderingen detecteren, niet alleen de huidige toestand:

Vorige	Huidige	Actie	MIDI Bericht
Losgelaten (0)	Losgelaten (0)	Geen	—
Losgelaten (0)	Ingedrukt (1)	Note On	0x90, noot, snelheid
Ingedrukt (1)	Ingedrukt (1)	Geen	—
Ingedrukt (1)	Losgelaten (0)	Note Off	0x80, noot, snelheid

Implementatie in C:

- Sla vorige toestand op in array: `uint8_t vorige_toestand[16];`
- Vergelijk met huidige lezing elke scancycclus
- Stuur alleen MIDI wanneer toestand verschilt van vorige
- Werk opgeslagen toestand bij na verwerking

MAPPING NAAR MIDI NOTEN

MAPPING NAAR MIDI NOTEN

Knopindex omzetten naar MIDI-nootnummer:

```
midi_noot = BASIS_NOOT + knop_index;    // bijv. BASIS_NOOT = 60 (Midden C)
```

Voorbeeld: 4x4 Matrix beginnend bij Midden C (noot 60):

	KOL0	KOL1	KOL2	KOL3
RIJ0	C4 (60)	C#4 (61)	D4 (62)	D#4 (63)
RIJ1	E4 (64)	F4 (65)	F#4 (66)	G4 (67)
RIJ2	G#4 (68)	A4 (69)	A#4 (70)	B4 (71)
RIJ3	C5 (72)	C#5 (73)	D5 (74)	D#5 (75)

VOORDELEN MCP23S17 AANPAK

VOORDELEN MCP23S17 AANPAK

Waarom de MCP23S17 gebruiken in plaats van directe GPIO?

- Minder MCU pinnen nodig: slechts 4 SPI-pinnen voor 16 GPIO's
- Eenvoudig uitbreidbaar: tot 8 MCP23S17's op één SPI-bus (128 I/O's)
- Ingebouwde pull-ups: geen externe componenten nodig
- Interrupt ondersteuning: efficiënte event-driven scanning mogelijk
- Flexibele plaatsing: MCP23S17 kan dicht bij de matrix geplaatst worden
- Modulair ontwerp: matrix module kan hergebruikt worden in andere projecten

Let op: SPI communicatie voegt latency toe (~10-50µs per transactie), maar dit is verwaarloosbaar voor toetsenbordtoepassingen waar responstijden van <10ms acceptabel zijn.

HOOFDSTUK 7.4

Samenvatting

4x4 matrix = 16 knoppen met 8 I/O's

MCP23S17: 16-bit I/O via SPI

PORTA: kolom outputs

PORTB: rij inputs + pull-ups

Scan via SPI: write GPIOA, read GPIOB

Debounce + state tracking voor MIDI